Quarterly Examination 2026-27

Time : 3 hour | Subject:- Biology – 80 | Class – 12th | MM:70

निर्देश :-

(i) सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।

(ii) प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है।

(iii) प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, कुल 7 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है।

(iv) प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक लघुउत्तरीय प्रश्न, कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है।

(v) प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है।

(vi) प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।

(vii) जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए।

प्रश्न क्र. 1:- रिक्त स्थानों की पूर्ति सही उत्तर द्वारा कीजिए:- (1× 6 = 6)

(i) पराग कण की बाह्य भित्ति _____ कहलाती है।
(ii) मानव में निषेचन _____ में सम्पन्न होता है।
(iii) _____ नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने की थी।
(iv) मनुष्य में लिंग निर्धारण _____ गुणसूत्र द्वारा होता है।
(v) पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार _____ हैं।
(vi) पादपों को _____ कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाई आक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं।

प्रश्न क्र. 2:- सत्य / असत्य लिखिए :- (1× 6 = 6)

(i) आवृतबीजियों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है।
(ii) सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र बन्द होता है।
(iii) गर्भपात स्वतः नहीं हो सकता है।
(iv) बन्ध्यता सदैव स्त्री की असामान्यताओ / दोषों के कारण होती है।
(v) टर्नर सिन्ड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है।
(vi) ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है।

प्रश्न क्र. 3:- सही जोड़ी बनाकर लिखिए :- (1× 5 = 5)

(अ) कॉलम I	(ब) कॉलम II
(i) आनुवांशिकी के जनक	(अ) लिंग सहलग्न रोग
(ii) रंग वर्णान्धता	(ब) UAA
(iii) बहुप्रभाविता	(स) मेण्डल
(iv) समापन कोडॉन	(द) जैकब तथा मोनॉड
(v) ऑपेरॉन अवधारणा	(य) दात्र कोशिका अरक्तता

प्रश्न क्र. 4:- एक वाक्य / शब्द में उत्तर लिखिए:- (1 × 5 = 5)

(i) ZIFT का पूरा नाम लिखिए।
(ii) भारत में जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किये गये कार्यक्रमों को किस नाम से जाना जाता है?
(iii) ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का हास होता है?
(iv) अपघटकों के दो उदाहरण लिखिये?
(v) पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?

प्रश्न क्र. 5:- सही विकल्प चुनकर लिखिए:- (1 × 6 = 6)

(i) द्वितीयक उत्पादक हैं-
(a) उत्पादक
(b) शाकाहारी
(c) सर्वाहारी
(d) मांसाहारी / उपरोक्त कोई भी नहीं

(ii) बीज के अंदर भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाती है-
(a) बहुभ्रूणता
(b) वसंतीकरण
(c) प्रसुप्ति
(d) असंगजनन

(iii) अण्डोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है-
(a) FSH
(b) TSH
(c) ACTH
(d) LH

(iv) मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग के लिए लक्षणों के कितने जोड़ों को लिया गया :-
(a) 2 जोड़े
(b) 3 जोड़े
(c) 5 जोड़े
(d) 7 जोड़े

(v) DNA अंगुलीछापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे-
(a) विल्किन्स
(b) एलेक जेफ्री
(c) कैरी मुलिस
(d) खुराना

(vi) जन्म नियंत्रण की एक विधि है -
(a) IVF
(b) GIFT
(c) ZIFT
(d) IUD

प्रश्न क्र. 6:- एक प्रारुपिक पुष्प की लम्बवत काट का चित्र बनाइए? (2)

अथवा

परागकण का नामांकित चित्र बनाइए?

प्रश्न क्र. 7:- स्टेम कोशिकायें किसे कहते है? (2)

अथवा

वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं?

प्रश्न क्र. 8:- ट्यूबेक्टॉमी से आप क्या समझते है? (2)

अथवा

वैसेक्टॉमी से आप क्या समझते है?

प्रश्न क्र. 9:- मानव जनसंख्या वृद्धि के दो सामाजिक कारण समझाइये? (2)

अथवा

क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हो तो क्यों?

प्रश्न क्र. 10:- टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते है? (2)

अथवा

चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है?

प्रश्न क्र. 11:- निम्नलिखित कारण से उत्पन्न क्रोमोसोमीय विकार का नाम एवं लक्षण लिखिए :- (2)

(i) 21वें क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति आ जाना

(ii) एक 'X' क्रोमोसोम का अभाव [XO]

अथवा

मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइये?

प्रश्न क्र. 12:- यदि एक रज्जुक DNA में 20 प्रतिशत साइटोसिन है तो DNA में मिलने वाले ऐडिनीन के प्रतिशत की गणना कीजिए? (2)

अथवा

यदि DNA के एक रज्जुक के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं-

5'-ATGCATCATGCATGCATGCATGC-3'

तो पूरक रज्जुक के अनुक्रम को 5'-3' दिशा में लिखें?

प्रश्न क्र. 13:- परपरागण व स्वपरागण में अन्तर कीजिए? (3 अंक)

अथवा

बैगिंग क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है?

प्रश्न क्र. 14:- प्लेसेंटा किसे कहते हैं? प्लेसेंटा के कार्य लिखिए? (1+2=3 अंक)

अथवा

आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं?

प्रश्न क्र. 15:- द्विकुंडली डीएनए की संरचना की खास विशेषताएं लिखिए? (3 अंक)

अथवा

डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए?

प्रश्न क्र. 16:- पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के नाम लिखिये? (3 अंक)

अथवा

पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए।

प्रश्न क्र. 17:- त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लीआई का नाम बताएँ? (4)

अथवा

एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजाण्ड के भागों का विवरण दिखाते हुये एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए?

प्रश्न क्र. 18:- शुक्राणुजनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का वर्णन करें? (4 अंक)

अथवा

निम्नलिखित के कार्य बताऐं:-

[क] पीत पिंड
[ख] अग्रपिंडक
[ग] गर्भाशय अंतः स्तर
[घ] सर्टोली कोशिकाएं

प्रश्न क्र. 19:- शिशु का रुधिर वर्ग O है। पिता का रुधिर वर्ग A और माता का रुधिर वर्ग B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइपों की जानकारी प्राप्त करें। (4)

अथवा

वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है?

प्रश्न क्र. 20:- मानव जीनोम परियोजना को महा परियोजना क्यों कहा जाता है? मानव जीनोम परियोजना की कार्य प्रणालियों का वर्णन कीजिए? (4)

अथवा

डी.एन.ए. अंगुलीछापी क्या है? वर्तमान परिदृश्य में इसके उपयोग लिखिये?

https://www.pyqonline.com

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10₹ to 40₹

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये से 40 रुपये तक पायें,

Paytm or Google Pay से